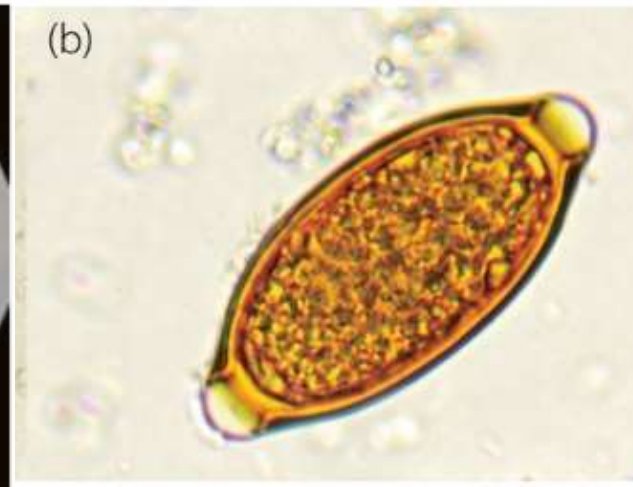
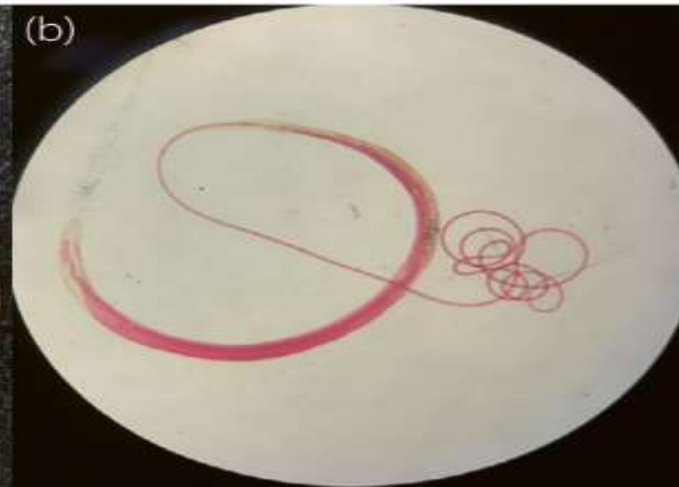


Tricuríase: Aspectos Biológicos, Clínicos, Diagnósticos e Prevenção

Infecção intestinal causada por *Trichuris trichiura*.

Prof.^a Me. Thaís Santana



O Que É a Tricuríase?

Definição

Geo-helmintíase intestinal causada pelo nematódeo *Trichuris trichiura*. O ciclo depende da maturação dos ovos no solo antes de se tornarem infectantes.

Características essenciais

- Parasito de ciclo epidemiológico exclusivamente humano
- Localização predominante no intestino grosso (ceco e cólon)
- Maior impacto em populações com condições sanitárias precárias
- Frequência elevada em crianças expostas a ambientes contaminados
- Geo-helmintíase: helmintos cujos ovos ou larvas requerem o solo para tornar-se infectantes

Distribuição Global da Tricuríase

- A tricuriase apresenta distribuição mundial, com maior concentração em regiões tropicais e subtropicais.
- Está diretamente associada à pobreza, ausência de saneamento básico, contaminação do solo e práticas inadequadas de higiene.
- É reconhecida pela OMS como uma das principais geo-helmintíases de importância em saúde pública global.

☐ Clima

Quente e úmido
favorece o ciclo

🚰 Saneamento

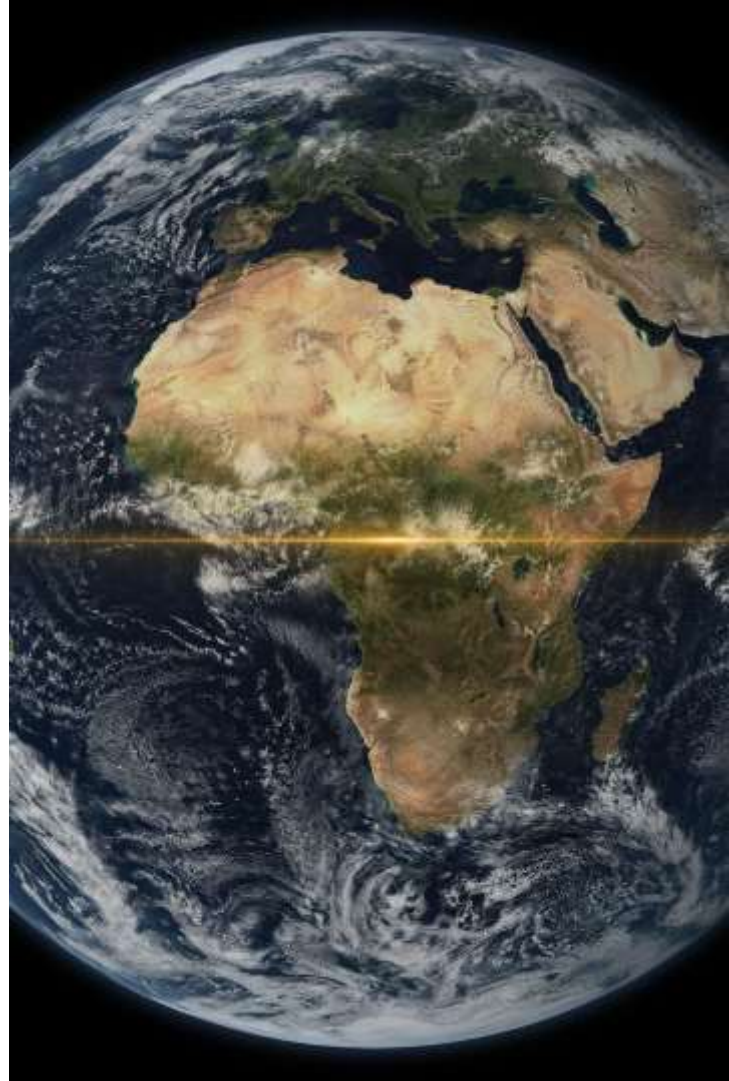
Ausência é fator
determinante

👶 Crianças

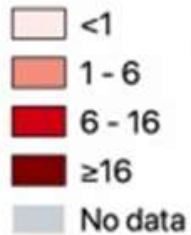
Grupo de maior
vulnerabilidade

🏥 Saúde pública

Entre as NTDs prioritárias da OMS



**Prevaence of *Trichuris*
infection in humans**



Distribuição geográfica da prevalência da infecção por *Trichuris* em todo o mundo – com base em dados de estudos elegíveis e revisados por pares, implementados de 1º de janeiro de 2010 a 30 de julho de 2023.

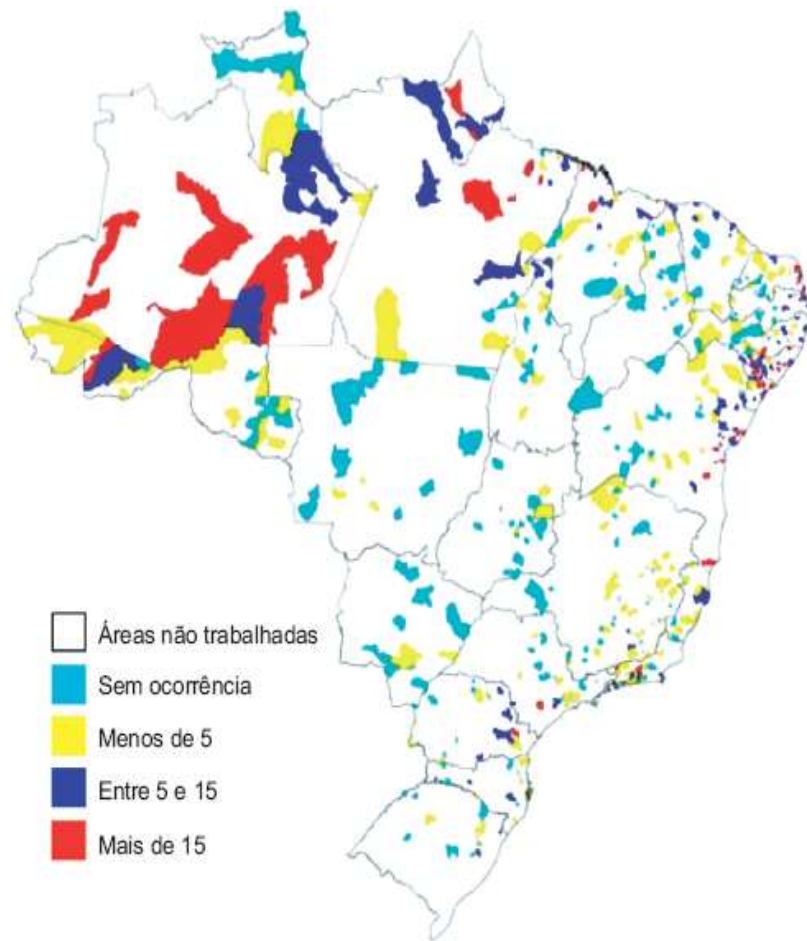
Tricuríase no Contexto Brasileiro

Distribuição e risco

- Ocorrência em todas as regiões Brasileiras;
- Maior risco em áreas urbanas periféricas e rurais com saneamento insuficiente;
- Crianças em idade escolar representam o grupo mais vulnerável;
- Frequente associação com reinfecção quando as condições ambientais permanecem inalteradas;



Determinantes sociais da saúde — renda, educação, habitação e saneamento — são os fatores estruturais que mantêm a transmissão ativa.



Taxa de positividade para *Trichuris trichiura* no Brasil por município investigado. (Fonte: INPEG, 2010-2015.)

Classificação de *Trichuris trichiura*

Taxonomia

Reino

Animalia

Filo

Nematoda

Gênero

Trichuris

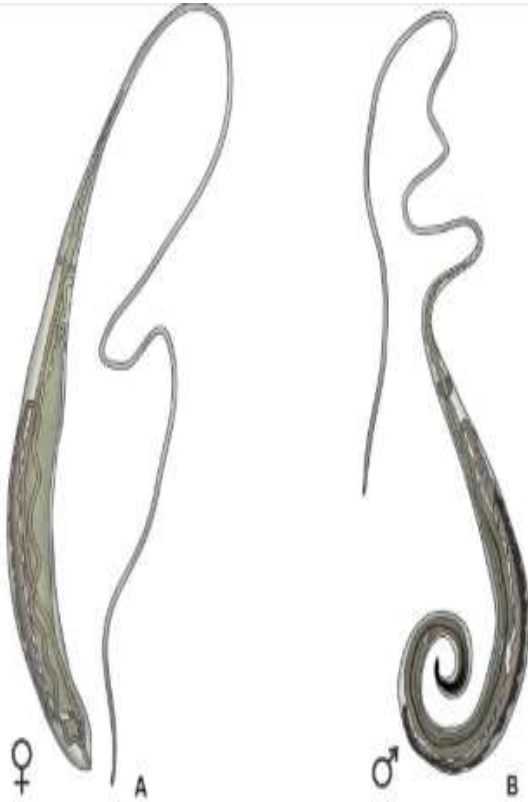
Espécie

Trichuris trichiura

Por que "tricocéfalo"?

O nome popular **tricocéfalo** deriva do grego: *tricho* (cabelo) + *cephalos* (cabeça). Refere-se ao aspecto semelhante a um chicote, com extremidade anterior longa e delgada.

- Extremidade anterior: fina, inserida na mucosa
- Extremidade posterior: espessa, livre na luz intestinal
- Habitat: ceco e cólon ascendente
- Dimorfismo sexual presente



A e B são ilustrados vermes adultos; fêmea (A) e macho (B).

Morfologia dos Vermes Adultos

Característica	Macho	Fêmea
Comprimento	30–45 mm	35–50 mm
Extremidade posterior	Enrolada em espiral (característico)	Reta, levemente curvada
Espículo copulatório	Presente (1 espículo)	Ausente
Útero / ovário	Ausente	Presente (produção de ovos)
Aspecto geral	Formato de chicote	Formato de chicote, mais longa

A porção anterior delgada penetra e se fixa à mucosa do intestino grosso, enquanto a porção posterior mais espessa permanece livre na luz intestinal.

Morfologia dos Ovos



Características diagnósticas

Coloração

Castanho-amarelada

Formato

Elíptico, semelhante a um **barril ou limão**

Tampões polares

Opérculos mucosos salientes nas duas extremidades —
achado patognomônico

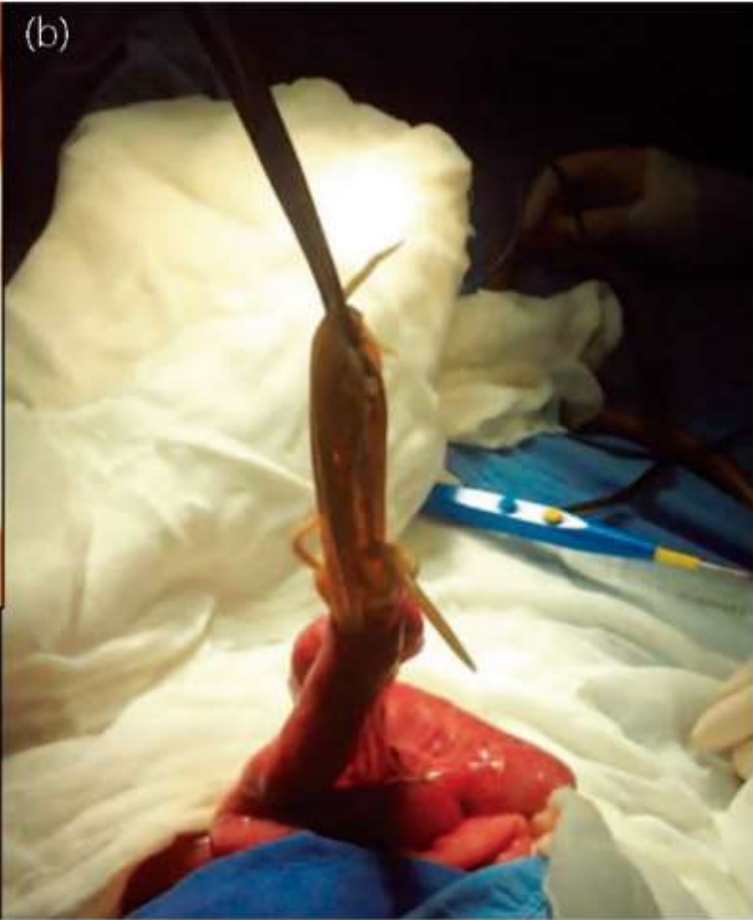
Casca

Espessa, dupla camada

Embrionamento

Eliminado NÃO embrionado; matura no solo

(b)



HABITAT

Habitat e Relação com o Hospedeiro

Fixação à mucosa

A extremidade anterior delgada penetra profundamente na mucosa do ceco e cólon ascendente, enquanto a porção posterior permanece livre na luz intestinal.

Alimentação

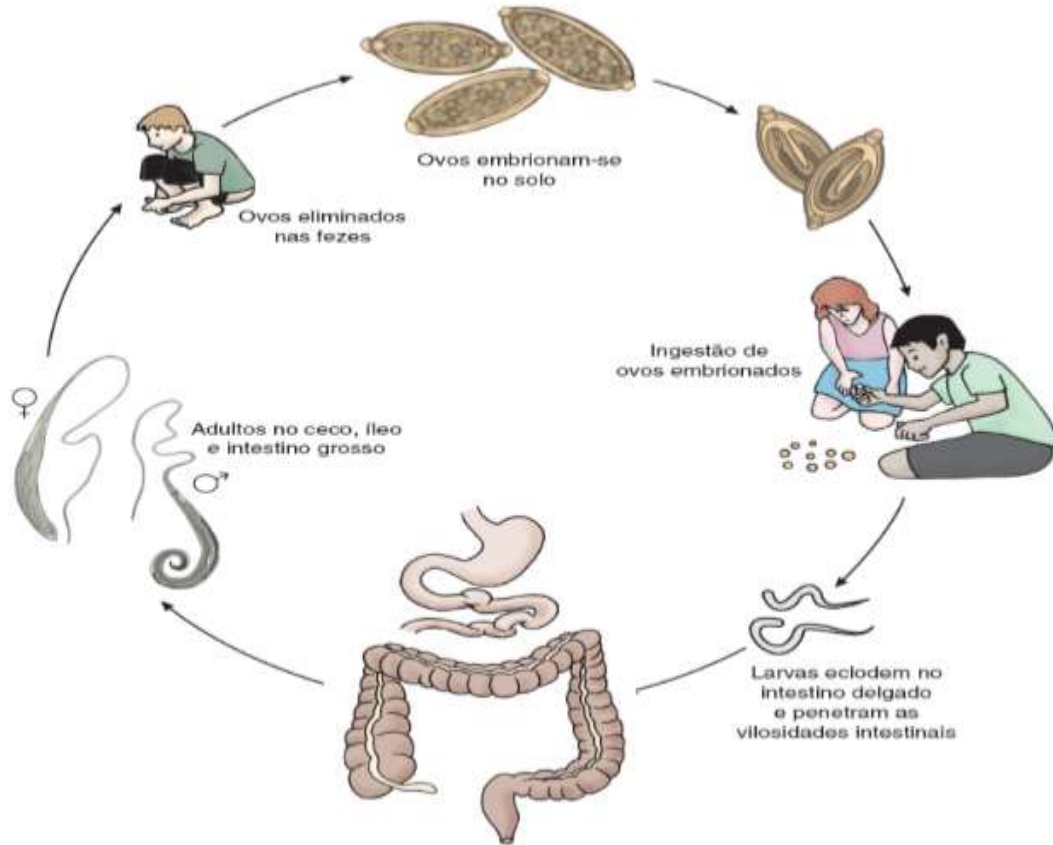
O parasito se alimenta de líquidos teciduais, células epiteliais e pequenas quantidades de sangue, causando microlesões contínuas.

Permanência

Quando não tratada, a infecção pode persistir por anos no hospedeiro, mantendo lesão inflamatória crônica da mucosa intestinal.

Extremidade posterior de um verme adulto de *Trichuris trichiura* fixado à mucosa intestinal de um paciente — a porção anterior do verme fica mergulhada na mucosa e, por isso, não é visível.

Ciclo Biológico de *Trichuris trichiura*



Forma infectante: ovo embrionado contendo larva. Não há transmissão direta entre pessoas sem maturação prévia no solo (geo-helmintíase).

Os ovos são eliminados nas fezes **sem embrião** — portanto, **não são infectantes imediatamente**. É necessário um período de 2 a 4 semanas no solo para que a larva se desenvolva no interior do ovo.

Isso explica por que a transmissão fecal-oral direta imediata entre pessoas não é a via principal: o ciclo **obrigatoriamente** passa pelo solo.

Mecanismos de Transmissão

Mãos contaminadas

Contato com solo contaminado e manipulação de objetos sem higienização adequada das mãos.

Alimentos mal higienizados

Frutas e verduras consumidas cruas sem lavagem adequada são veículos frequentes de ovos embrionados.

Água contaminada

Ingestão de água não tratada contendo ovos embrionados de *T. trichiura*.

Geofagia

Hábito de ingerir terra — mais comum em crianças — representa via direta de ingestão de ovos.



Atenção: A penetração ativa pela pele NÃO faz parte do ciclo da tricuriase. Este mecanismo é característico de ancilostomídeos, não de *Trichuris trichiura*.

Mecanismos Patogênicos

Lesão mecânica e inflamatória

- Inserção da extremidade anterior na mucosa → lesão direta
- Inflamação local com edema e hiperemia da mucosa
- Micro-hemorragias e erosões superficiais
- Aumento da produção de muco intestinal
- Maior motilidade intestinal → diarreia

Consequências sistêmicas

- Alteração da absorção intestinal de nutrientes
- Perda sanguínea crônica → anemia ferropriva
- Desnutrição proteico-calórica em infecções intensas
- Comprometimento do crescimento e desenvolvimento



Princípio fundamental: a intensidade das lesões é diretamente proporcional à **carga parasitária** — quanto mais vermes, maior o dano tecidual.

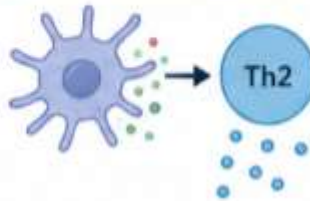
Resposta Imunológica e Inflamação

1 Entrada do parasito



O *Trichuris trichiura* fica fixado na mucosa do intestino grosso e irrita o tecido intestinal.

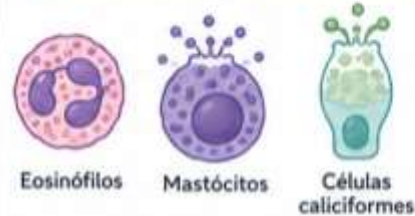
2 Resposta do corpo



O organismo ativa uma resposta de defesa do tipo 2, liberando sinais que ajudam a combater helmintos.

Ex.: IL-4, IL-5 e IL-13

3 Células de defesa ativadas



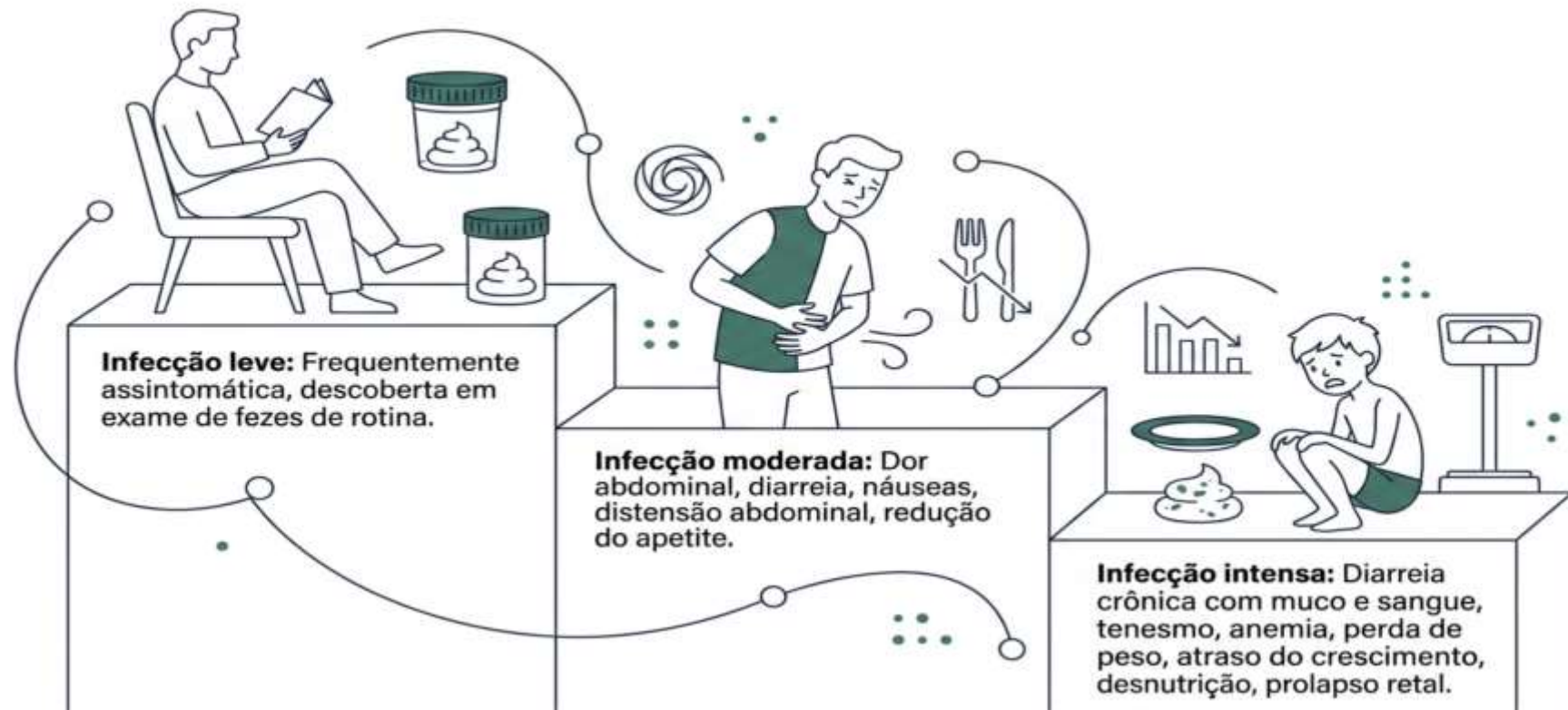
Eosinófilos, mastócitos e células caliciformes participam da defesa. Isso aumenta a produção de muco e favorece a tentativa de expulsar o parasito.

4 Inflamação crônica



Mesmo com a resposta imune, o parasito pode permanecer aderido à mucosa, mantendo inflamação crônica e contribuindo para alteração da barreira intestinal e pior absorção de nutrientes.

Formas Clínicas da Tricuríase



Síndrome Disentérica por *Trichuris*

Definição

A **síndrome disentérica tricocefálica** ocorre em infecções intensas (alta carga parasitária), predominantemente em crianças de baixa renda. Representa a forma mais grave da tricuriase.

Manifestações características

- Diarreia persistente
Fezes com muco e sangue (disenteria)
- Tenesmo
Sensação dolorosa de esforço para evacuar sem eliminação de fezes — sintoma muito característico
- Anemia e desnutrição
Comprometimento do desenvolvimento físico e cognitivo infantil
- Prolapso retal
Complicação grave, resultado do esforço defecatório repetido

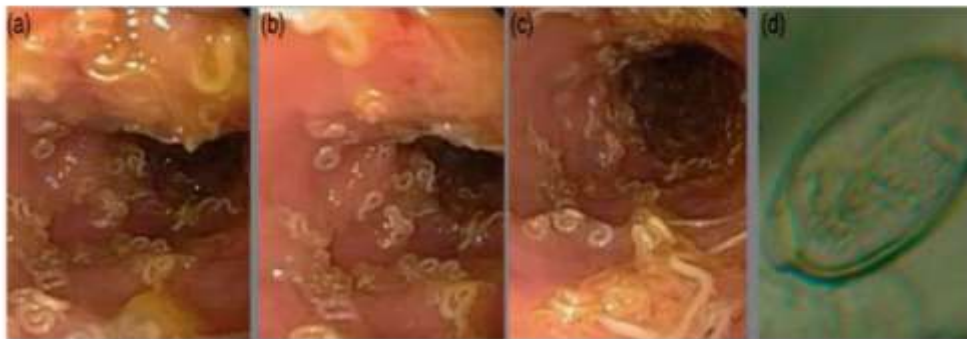
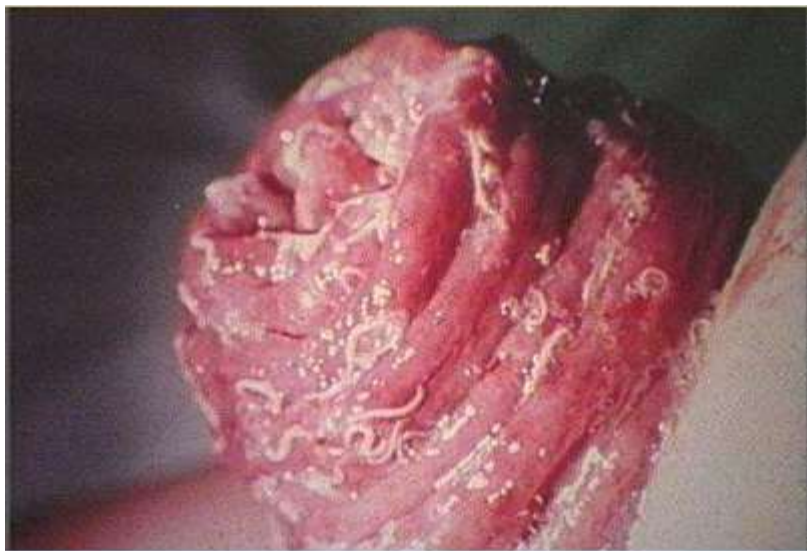


Figura 8. Colonoscopia de uma criança de 7 anos mostrando inúmeros vermes adultos de *Trichuris*.

Fonte: Adaptada de Zanwar et al. (2015).

Prolapso Retal na Tricuríase

Mecanismo fisiopatológico



Prolapso retal na tricuríase ocorre em infecções maciças pelo verme *Trichuris trichiura*, comum em crianças desnutridas.

Contexto clínico

O prolapso retal é uma complicação **indiretamente associada ao parasito**: não é causado pela inserção direta dos vermes no reto, mas sim pela combinação de inflamação crônica, esforço defecatório repetido (tenesmo), desnutrição e fraqueza do assoalho pélvico.

- Mais frequente em crianças pequenas
- Associado a infecções maciças (centenas de vermes)
- Pode ser a apresentação que leva ao diagnóstico
- Melhora com o tratamento antiparasitário adequado

Mecanismos Inflamatórios e Sistêmicos da Falta de Apetite na Tricuríase Grave

A inapetência (falta de apetite) em crianças com tricuríase severa decorre de uma intensa resposta inflamatória local e sistêmica, mediada por citocinas pro-inflamatórias e alterações hormonais, e não apenas pelo impacto físico direto dos parasitas no trato gastrointestinal.

Superprodução de TNF- α (Fator de Necrose Tumoral Alfa):

- **Estudo Histopatológico:** Crianças infectadas por *Trichuris trichiura* apresentam um número total de macrófagos na lâmina própria intestinal similar ao de indivíduos controle; contudo, a proporção de macrófagos ativados que expressam e secretam **TNF- α** é significativamente maior.
- **Níveis Séricos Elevados:** O TNF- α extravasa para a circulação sistêmica, atingindo concentrações elevadas no soro.

Indução da Anorexia e Caquexia: O TNF- α atua no sistema nervoso central (hipotálamo) alterando a sinalização da fome e do saciamento. Essa elevação crônica desencadeia inapetência severa, podendo evoluir para quadros de **caquexia** (perda acentuada de peso e massa muscular).

As alterações sistêmicas observadas na tricuríase grave — como anemia, desnutrição e déficits no desenvolvimento físico e cognitivo — resultam da combinação do menor aporte nutricional com o aumento de perdas e o prejuízo na absorção intestinal.

Exame Parasitológico de Fezes

Método principal

Exame parasitológico de fezes (EPF) com identificação morfológica dos ovos característicos de *Trichuris trichiura* — formato de barril com tampões polares.



Recomenda-se análise de **2 a 3 amostras** em dias diferentes para aumentar a sensibilidade diagnóstica. A quantidade de ovos por grama de fezes se correlaciona com a intensidade da infecção.

Técnicas utilizadas

Sedimentação espontânea

Método de Hoffman — simples, baixo custo, boa sensibilidade para ovos pesados

Métodos de concentração

Aumentam sensibilidade em infecções com baixa carga parasitária

Kato-Katz

Método quantitativo — estima a carga parasitária em ovos por grama de fezes (OPG); padrão em estudos epidemiológicos

Tratamento da Tricuríase

Anti-helmínticos recomendados

Mebendazol

Anti-helmíntico de escolha; inibe absorção de glicose pelo parasito. Consultar referências para dose e duração. Uso cauteloso na gestação.

Albendazol

Alternativa amplamente utilizada em programas de controle em massa. Consultar referências para posologia. Contraindicado no 1º trimestre da gestação.

⚠ Doses e durações devem ser confirmadas nas referências bibliográficas adotadas (Neves et al., 2022; Ferreira, 2020). Esta apresentação não substitui orientação médica individualizada.

Medidas complementares

- Correção da anemia ferropriva (sulfato ferroso)
- Suporte nutricional em crianças desnutridas
- Hidratação adequada em casos com diarreia intensa
- Avaliação de complicações (prolapso retal)
- Reavaliação parasitológica pós-tratamento
- Tratamento individual associado a medidas ambientais e educação em saúde

Medidas Profiláticas



Individuais

- Higienização correta das mãos antes das refeições e após contato com o solo
- Lavagem adequada de frutas e verduras
- Consumo de água segura (filtrada/fervida)
- Evitar geofagia, especialmente em crianças



Domiciliares e Comunitárias

- Uso adequado de sanitários e destinação correta das fezes
- Ampliação do saneamento básico
- Proteção de fontes de água
- Educação em saúde nas escolas e comunidades



Coletivas

- Diagnóstico e tratamento periódico das populações vulneráveis
- Programas de controle das geo-helmintíases
- Monitoramento epidemiológico contínuo
- Integração entre saúde, educação e saneamento

REFERÊNCIAS

Referências Bibliográficas

NEVES, David Pereira et al. *Parasitologia humana*. 14. ed. São Paulo: Atheneu, 2022.

ENGROFF, Paula; MÜLLER, Guilherme C.; MANSOUR, Eva et al. *Parasitologia clínica*. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. ISBN 9786556901572. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901572/>. Acesso em: 27 ago. 2025.

REY, Luís. *Bases da parasitologia médica*. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

FERREIRA, Marcelo U. *Parasitologia contemporânea*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. E-book. ISBN 9788527737166. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527737166/>. Acesso em: 27 ago. 2025.

❏ Os dados epidemiológicos e recomendações terapêuticas apresentados nesta aula baseiam-se exclusivamente nas referências listadas acima. Quando houver divergência entre as fontes, a diferença é sinalizada no slide correspondente.